Reporte

<table>
<tr><td colspan="2">Equipo 7:<br><br>Luis Enrique Almaguer Castillo - 2143523</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio</td><td>Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Módulo Netacad: U-4</td><td>Actividad: ACT04-Laboratorio guiado. programa para administrar pedidos de una tienda ficticia TechStore</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha: 28/10/2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Repositorio de GitHub: https://github.com/Lamaguer/techstore-u4</td></tr>
</table>

**Objetivo**:

Desarrollar un programa para administrar pedidos de una tienda ficticia. Leer clientes, productos y pedidos de archivos CSV; convertir esos registros en objetos; aplicarás reglas de descuentos; controlar el estado de cada pedido; y ofrecer operaciones mediante una API REST.

## Captura de carga exitosa (16 Pedidos)

```
Acer@DESKTOP-STGTPJA MINGW64 ~/Downloads/Carpeta trabajo
$ python cargar_csv.py
O001 DRAFT 4 2100.00
O002 DRAFT 2 1050.00
O003 DRAFT 4 2100.00
O004 DRAFT 1 850.00
O005 DRAFT 4 2100.00
O006 DRAFT 1 18000.00
O007 DRAFT 0 0
O008 DRAFT 20 2400.00
O009 DRAFT 19 2280.00
O010 DRAFT 2 500.00
O011 DRAFT 3 1500.00
O012 DRAFT 1 850.00
O013 DRAFT 1 600.00
O014 DRAFT 1 600.00
O015 DRAFT 1 450.00
O016 DRAFT 1 2100.00
(.venv)
Acer@DESKTOP-STGTPJA MINGW64 ~/Downloads/Carpeta trabajo
$
```

Reporte

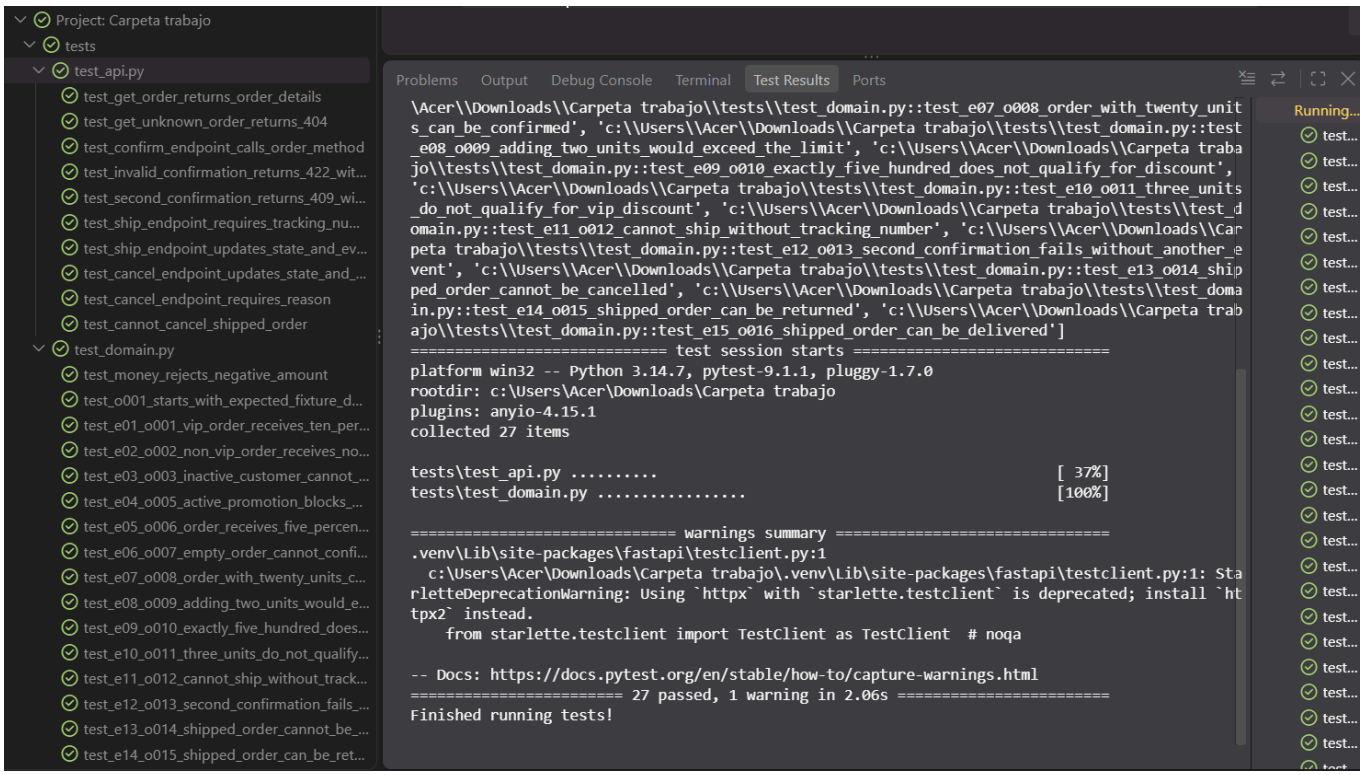
# Bitácora de Escenarios

| Caso | Estado Inicial | Operación | Resultado real | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| **E01 (O001)** | **DRAFT** | Si es un VIP, con un monto mayor a 500, con al menos 4 unidades y ninguna promoción aplicada, dar 10% de descuento. | El caso 1 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 1 comprobó que el pedido O001 fuera de un usuario VIP, que el monto fuera más de 500, que fueran 4 unidades o más en el pedido y que no se tuviera ninguna otra promoción, esto resultó ser cierto por lo que se cumplió. |
| **E02 (O002)** | **DRAFT** | Si no tiene VIP y el total es menor a 5000, no se aplicará descuento. | El caso 2 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 2 comprobó que el pedido O002 no es VIP y tiene un total menor a 5000.00, por lo que se cumplió y no se le dio descuento. |
| **E03 (O003)** | **DRAFT** | Se rechaza la confirmación si el cliente está inactivo. | El caso 3 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 3 comprobó que en el pedido O003 se rechazó la confirmación del cliente al estar inactivo. |
| **E04 (O005)** | **DRAFT** | Si tiene una promoción actual se bloquea algún descuento. | El caso 4 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 4 comprobó que en el pedido O005 se tenía una promoción por lo que se bloqueó el descuento. |
| **E05 (O006)** | **DRAFT** | Si tiene un total mayor a 5000 y no tiene promoción se da un descuento de 5%. | El caso 5 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 5 comprobó que en el pedido O006 se tiene un total mayor a 5000 y ninguna promoción por lo que se le dio un descuento |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | del 5%. |
| **E06 (O007)** | **DRAFT** | Se rechaza un pedido sin artículos. | El caso 6 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 6 comprobó que el pedido O007 se rechazó un pedido al no tener artículos. |
| **E07 (O008)** | **DRAFT** | Se permiten hasta 20 unidades como máximo. | El caso 7 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 7 comprobó que en el pedido O008 si tenía una cantidad menor de 20 unidades por lo que tuvo éxito. |
| **E08 (O009)** | **DRAFT** | Se rechaza si se tienen más de 20 unidades en el pedido. | El caso 8 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 8 comprobó que en el pedido O009 se rechazó al este tener más de 20 unidades. |
| **E09 (O010)** | **DRAFT** | Solo si el costo es mayor a 500 (No igual) se aplica descuento. | El caso 9 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 9 comprobó que el pedido O010 si se pudo aplicar el descuento al costo de este ser mayor a 500. |
| **E10 (O011)** | **DRAFT** | Evalúa descuento, si no tiene 4 o más unidades no se aplica un descuento. | El caso 10 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 10 comprobó que el pedido O011 no tenía las suficientes unidades (4 o más) para un descuento. |
| **E11 (O012)** | **DRAFT** | Se rechaza el envío si falta guia aunque la confirmación sea válida. | El caso 11 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 11 comprobó que en el pedido O012 se rechazó el envío al no tener guía. |
| **E12 (O013)** | **DRAFT** | No se permite confirmar de nuevo una unidad en estado CONFIRMED. | El caso 12 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 12 comprobó que con el pedido O013 que no se puede confirmar una unidad en estado CONFIRMED. |
| **E13** | | No se permite cancelar | El caso 13 pasó | El caso 13 comprobó |

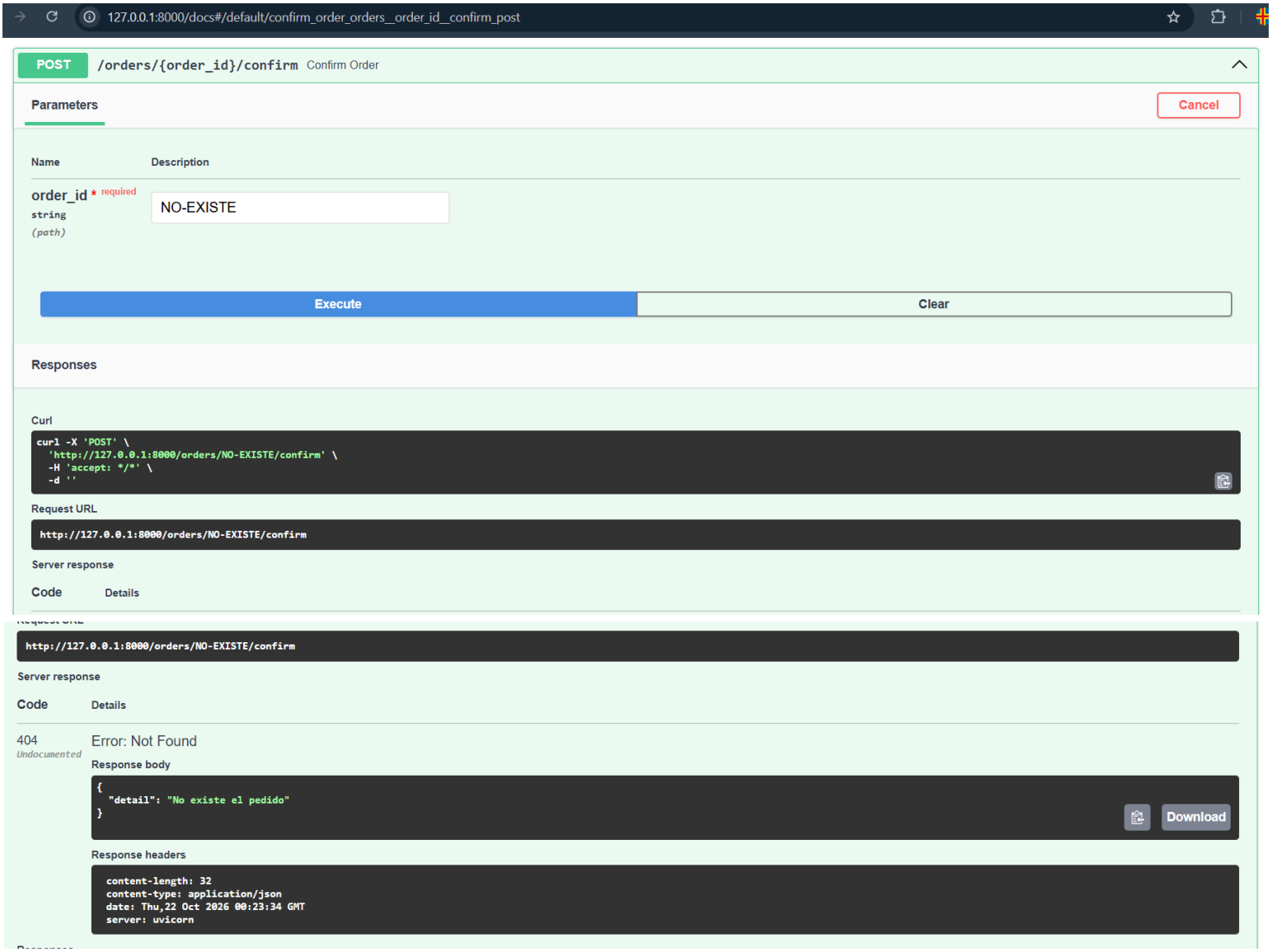
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(O014)** | **DRAFT** | si el estado actual es SHIPPED. | con éxito, se cumplieron sus condiciones. | con el pedido O014 que no se permite cancelar una entrega si esta ya esta en el estado SHIPPED. |
| **E14 (O015)** | **DRAFT** | Devolver un pedido ya enviado. | El caso 14 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 14 comprobó con el pedido O015 que se puede devolver un pedido ya enviado. |
| **E15 (O016)** | **DRAFT** | Entregar un pedido enviado. | El caso 15 pasó con éxito, se cumplieron sus condiciones. | El caso 15 comprobó con el pedido O016 que se puede entregar un pedido enviado. |

## Pruebas pytest y captura de resultados



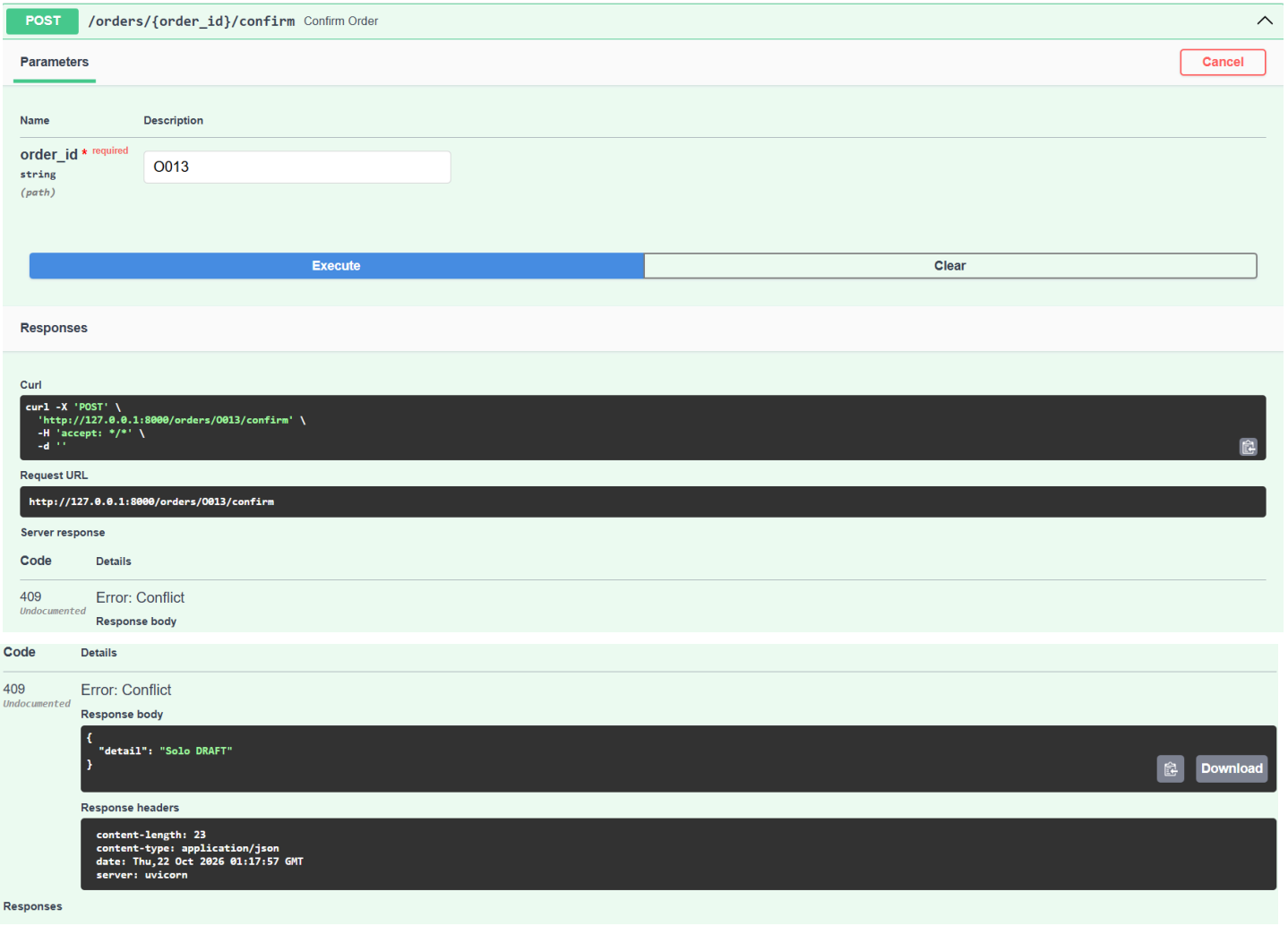
Reporte

**ID INEXISTENTE: 404.**



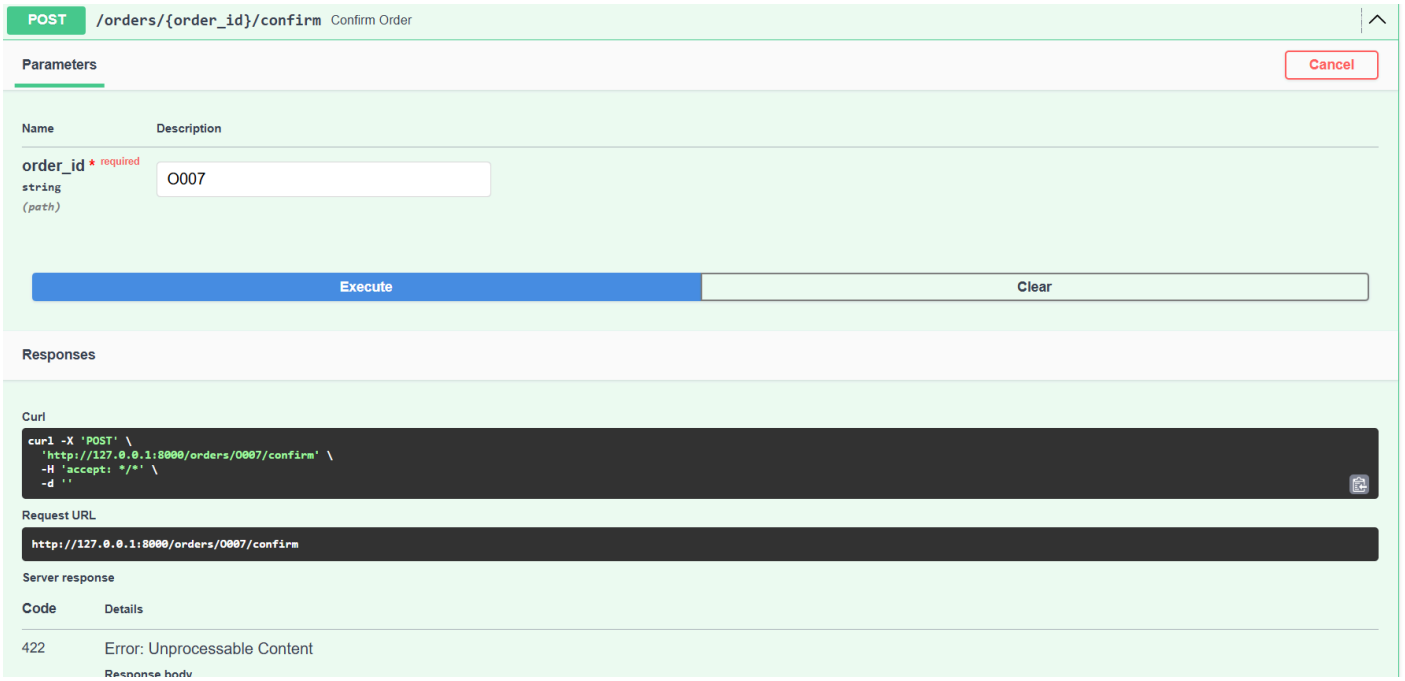
Reporte

## Confirmar dos veces un pedido (409)



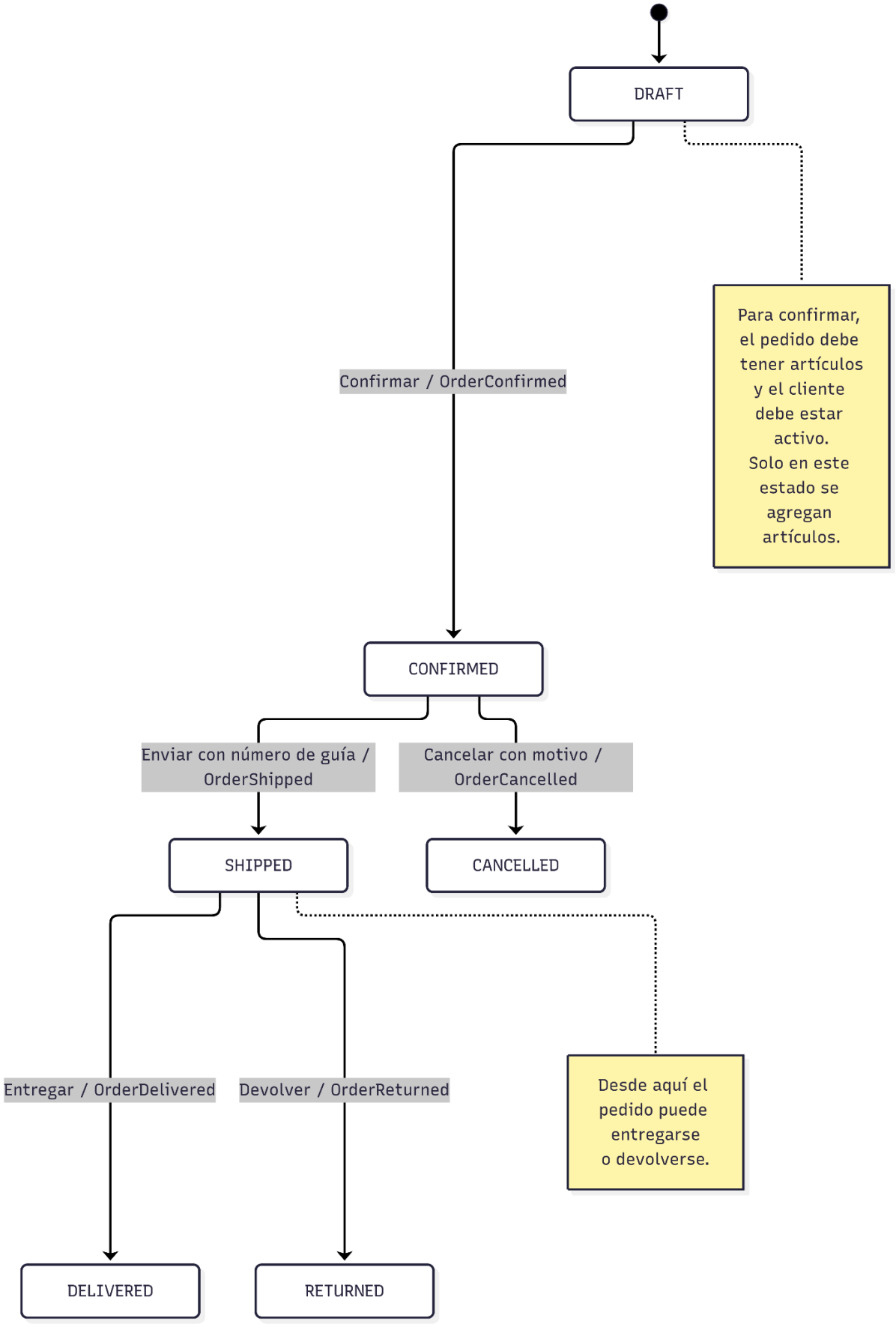
Reporte

## Confirmar un pedido sin artículos (422)






## Diagrama de estados



DELIVERED, CANCELLED y RETURNED son estados finales: el dominio no define transiciones posteriores. Para confirmar se requieren artículos y un cliente activo; para enviar se requiere un número de guía no vacío y para cancelar, un motivo no vacío. Los artículos solo se pueden agregar en DRAFT.

**Explicación Domain Events**

Esta explicación tambien esta en el README.md

| Evento | Hecho representado | Transición |
|---|---|---|
| **OrderConfirmed** | El pedido quedó confirmado. | DRAFT → CONFIRMED |
| **OrderShipped** | El pedido fue enviado. | CONFIRMED → SHIPPED |
| **OrderCancelled** | El pedido fue cancelado. | CONFIRMED → CANCELLED |
| **OrderDelivered** | El pedido fue entregado | SHIPPED → DELIVERED |
| **OrderReturned** | El pedido fue devuelto | SHIPPED → RETURNED |

Los eventos se agregan únicamente después de validar y aplicar la transición. Por ello, una transición rechazada no cambia el estado ni agrega un evento. Agregar artículos o calcular descuentos tampoco genera eventos en la implementación actual. La lista se mantiene en memoria y se incluye al consultar un pedido; no se persiste en los CSV ni se publica a un sistema externo.

**Reflexión**

Fue una actividad medianamente difícil, ciertas secciones fueron lo suficientemente simples como lo es trabajar con la parte que se nos proporcionaba y modificarla, pero ya trabajo con crear el API en sí es algo con lo que no habíamos trabajado previamente y resultó un poco complicado. Aprendimos a trabajar FAST API para poder crear un API desde cero y cómo trabajar con python de una manera más compleja de lo habitual comparado a lo que en general se ve en una clase de programación promedio en FIME.

Errores encontrados:

1- Se intentaba confirmar un pedido vacío o con un cliente inactivo, para eso se agregó una validación al confirmar. Por lo que el pedido debe tener artículos y el cliente debe estar activo, si no se rechaza y no se registra el evento **OrderConfirmed.**

2- Se intentaba enviar un pedido sin número de guia por lo que se agregó una validación para exigir una guia no vacía, si no se encuentra la guia el pedido permanece en CONFIRMED y no se agrega **OrderShipped.**

3- Se intentaban hacer transiciones desde un estado incorrecto, como confirmar dos veces o cancelar un pedido ya enviado. Se validó el estado antes de cada transición, las operaciones inválidas se rechazan sin cambiar el estado ni agregar eventos.

## Preguntas

**¿Por qué se usa Decimal en lugar de float para precios?**

- Porque float puede producir errores en operaciones decimales, mientras que Decimal representa los importes con más exactitud.

**¿Cuál es la diferencia entre contar renglones y sumar unidades?**

- Contar renglones indica cuántos tipos de artículos hay en el pedido, mientras que sumar unidades indica cantidad total de productos.

**¿Qué ventaja tiene encapsular una regla en Specification?**

- Permite reutilizar una regla del dominio por separado del resto de la lógica.

**¿Por qué los eventos se registran solo después de una transición válida?**

- Porque el evento representa algo que ya ocurrió, no tendría sentido registrarlo si falla la validación, ya que el evento no ocurrirá.

**¿Qué parte del código podrías reutilizar si reemplazas FastAPI por otra interfaz?**

- El modelo, reglas del dominio (Como Order), sus estados, validaciones y eventos.